

Tle C & D : Primitives

Discipline	E-LEARNING CAMPUS			Classe	Année scolaire
Maths	Fiche N° :	02	30/01/2024	Tle C & D	2023-2024
Thème :	Primitives des fonctions simples				

Section 1 : Questions indépendantes

Question 1. Une primitive sur l'intervalle $K = \mathbb{R}$ de la fonction f définie par $f(x) = 2$ est la fonction

a. $F(x) = 2$ b. $F(x) = 2x$ c. $F(x) = 2x + k$ avec $k \in \mathbb{R}$

Question 2. Une primitive sur l'intervalle $K = \mathbb{R}$ de la fonction f définie par $f(x) = -3x + 1$ est la fonction

a. $F(x) = -\frac{3}{2}x^2 + x + 1$ b. $F(x) = \frac{3}{2}x^2 - x + 1$ c. $F(x) = -\frac{3}{2}x^2 + x + k$ avec $k \in \mathbb{R}$

Question 3. Les primitives sur l'intervalle $K = \mathbb{R}$ de la fonction f définie par $f(x) = (x + 1)(2x - 3)$ sont les fonctions

a. $F(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 3x + c$ b. $F(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3x + c$ c. $F(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 3x + c, c \in \mathbb{R}$

Question 4. La primitive sur l'intervalle $K = \mathbb{R}$ de la fonction f définie par $f(x) = x + (2x - 1)^2$ qui prend la valeur 1 en 0 est la fonction

a. $F(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - x$ b. $F(x) = \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - x$ c. $F(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + x + \pi$

Question 5. Une primitive sur l'intervalle $K = \mathbb{R}^*$ de la fonction f définie par $f(x) = \frac{(2x-1)^2}{x^5}$ est la fonction

a. $F(x) = \frac{-2}{x^2} + \frac{4}{3x^3} - \frac{1}{4x^4}$ b. $F(x) = \frac{-2}{x^2} - \frac{4}{3x^3} - \frac{1}{4x^4}$ c. $F(x) = \frac{2}{x^2} - \frac{4}{3x^3} + \frac{1}{4x^4}$

Question 6. Une primitive sur l'intervalle $K = \mathbb{R}$ de la fonction f définie par $f(x) = \sin x \cos^4 x$ est la fonction

a. $F(x) = \frac{1}{5} \cos^4 x$ b. $F(x) = \frac{-1}{5} \cos^5 x + \frac{\pi}{2}$ c. $F(x) = \frac{-1}{5} \sin^5 x + \frac{\pi}{2}$ d. $F(x) = -\cos^5 x + \frac{\pi}{2}$

Question 7. Une primitive sur l'intervalle $K = [-1; 1]$ de la fonction f définie par $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$ est la fonction

a. $F(x) = \frac{1}{3}(1-x^2)\sqrt{1-x^2}$ b. $F(x) = \frac{-1}{3}\sqrt{1-x^2}$ c. $F(x) = \frac{-1}{3}(1-x^2)\sqrt{1-x^2}$

Question 8. Une primitive sur l'intervalle $K = \mathbb{R}$ de la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x-1}{\sqrt{2x^2-2x+5}}$ est la fonction

a. $F(x) = 2\sqrt{2x^2-2x+5}$ b. $F(x) = \sqrt{2x^2-2x+5} + 1$ c. $F(x) = \frac{1}{2}\sqrt{2x^2-2x+5}$

Question 9. Une primitive sur l'intervalle $K = \left[0; \frac{\pi}{6}\right]$ de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{\cos^2 3x}$ est la fonction

a. $F(x) = \frac{1}{3} \tan 3x$ b. $F(x) = \frac{-1}{3} \tan 3x$ c. $F(x) = 3 \tan 3x$ d. $F(x) = -3 \tan 3x$

Question 10. Une primitive sur l'intervalle $K = \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ de la fonction f définie par $f(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{1-\sin x}}$ est la fonction

a. $F(x) = 2\sqrt{1-\sin x}$ b. $F(x) = -2\sqrt{1-\sin x}$ c. $F(x) = \frac{1}{2}\sqrt{1-\sin x}$ d. $F(x) = \frac{-1}{2}\sqrt{1-\sin x}$

Tle C & D : Primitives

SECTION 2 : Décomposition en éléments simples

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie de $]1; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$ par :

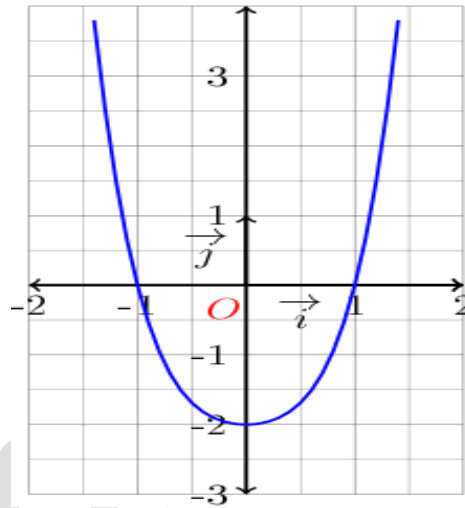
$$f(x) = \frac{2x^2 - 4x + 5}{(x-1)^2}$$

Question 11. Déterminer deux réels a et b tels que : $f(x) = a + \frac{b}{(x-1)^2}$

Question 12. En déduire une primitive de f sur $]1; +\infty[$

Question 13. Déterminer la primitive de f sur $]1; +\infty[$ prenant la valeur 2 en -1 .

Section 3 : Le plan est muni du repère orthonormé (O, I, J) . La courbe ci-contre est celle de la primitive F de la fonction f sur $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ où a, b, c et d sont des nombres réels.



Question 14. Par lecture graphique, donner les valeurs de $F(1)$; $F(-1)$; $F(0)$ et $F'(0)$; puis en déduire la valeur de $f(0)$.

Question 15. Dresser le tableau de signe de la fonction F .

Question 16. Déterminer l'expression analytique de F et de f sachant que le nombre dérivée de f en 0 est 2.